

AEB Radar-Only, Camera-Gated và Emergency-Fallback: Đánh đổi theo tình huống và mức độ nghiêm trọng của lỗi trong CARLA

Mai Việt Hoàng và Phạm Đức An

Đại học Bách khoa Hà Nội

Hà Nội, Việt Nam

hoangmai04222@gmail.com

Abstract—Camera permission gate có thể chặn phanh nhằm do radar nhưng đồng thời phủ quyết vật cản nằm ngoài không gian nhận của detector. Bài báo so sánh radar-only, hard camera gate và camera gate có radar emergency fallback trong pipeline phanh khẩn cấp tự động (AEB) sensor-to-brake trên CARLA 0.9.11. Khác với phân tích theo số lượt chạy, đơn vị chính là named condition: 105 điều kiện core và frozen adverse hold-out 14 điều kiện; mỗi điều kiện lặp năm lần chỉ để kiểm tra consistency. Trên core, radar-only, hard gate và fallback lần lượt đạt precision/recall theo điều kiện là 0,913/0,988, 1,000/0,965 và 1,000/0,988; fallback PASS 101/105 điều kiện. Kết quả này không khái quát thành dominance. Hard gate PASS 11/14 điều kiện hold-out so với 7/14 của fallback vì bốn điều kiện synthetic ghost thuyết phục thỏa rule fallback. False brake của fallback có mức độ nghiêm trọng trong mô phỏng: cả 20 lượt lặp đều dừng từ median 78,4 km/h, phanh 3,60 s và median peak deceleration 9,02 m/s². Collision với physical prop còn cho thấy brake recall chưa đủ: với một bench chưa thấy trước, radar-only giảm last pre-impact speed còn 32,57 km/h, fallback kích hoạt muộn đạt 54,93 km/h và hard gate đạt 59,95 km/h. Chiến dịch CUDA 2.461 lượt đã khóa, ablation, perturbation, detector-off, scoring tường minh và log truy nguyên tạo một bản đồ thực nghiệm về precision–recall và failure severity—không phải ưu thế fusion tổng quát hay chứng nhận an toàn.

Index Terms—phanh khẩn cấp tự động, radar–camera gating, CARLA, phanh nhằm, precision–recall, fault injection, đánh giá theo tình huống

I. Giới thiệu

AEB khép kín vòng perception–decision–actuation, trong đó một detection phải trở thành lệnh phanh kịp thời và có căn cứ. Radar cung cấp range và radial velocity nhưng có thể chọn non-hazard hoặc return giả. Camera semantics có thể loại radar target không hợp lý, nhưng một vật thể bị bỏ sót hoặc ngoài nhận không chứng minh đường trống. Các tổng quan vì vậy xem sensing, target selection, risk và control như một chuỗi phụ thuộc lẫn nhau [1].

Radar–vision recognition và noise filtering cho AEB đã có từ trước [2], [3]. Một preprint gần đây nghiên cứu trực tiếp radar-guided camera verification [4]. Bài báo này không claim fusion primitive mới. Câu hỏi hẹp hơn là: radar emergency override ở late gate có thể phục hồi non-vehicle hazard bị car-only camera gate từ chối mà không khôi phục radar false brake hay không, và failure mechanism nào ngăn mục tiêu đó?

Mô phỏng cho phép thử nghiệm gần collision có tính lặp lại [5], [6], nhưng hai cách làm có thể phóng đại bằng chứng: dùng actor truth đặc quyền online và coi deterministic repetitions như mẫu độc lập. Hệ thống chỉ dùng điểm radar CARLA và frame RGB để phanh, actor truth chỉ dùng gán nhãn offline, policy/suite được khóa trước hold-out, và named condition là đơn vị chính. Repetition đo process consistency. Bài báo còn bổ sung brake duration/deceleration của false brake và last-tick pre-impact speed bên cạnh brake/collision nhị phân.

Đóng góp gồm: (1) so sánh paired radar-only, hard gate và emergency fallback; (2) confusion, Wilson descriptor và paired system outcome ở mức named condition; (3) ablation, one-factor sensitivity, local perturbation, detector-off và frozen adverse hold-out; (4) protocol GPU 2.461 lượt có resume và truy nguyên provider, hash, tick, failure severity. Kết quả trung tâm vừa dương vừa âm: fallback kết hợp hai operating points trên core, nhưng high-support ghost và physical track thiếu/muộn không cho phép claim dominance.

II. Công trình liên quan và định vị

Kim và Song kết hợp radar/vision để nhận dạng xe cho AEB [2]; Hsu và cs. lọc nhiễu radar/camera khi chọn target [3]. Bae và cs. ước lượng closest in-path vehicle bằng LiDAR projection và camera tracking trên xe thật [7]; Zhang và cs. kết hợp target selection đường cong, TTC, safety distance và graded braking [8]. CenterFusion minh họa learned radar–camera association cho 3-D detection [9], trong khi ba policy ở đây giữ radar kinematics và camera permission tách biệt để thay thế có kiểm soát.

CARLA hỗ trợ đánh giá pipeline từ protocol [10]; nghiên cứu AEB CARLA gần đây còn đánh giá visual sensing khác [11]. Độ trung thực của virtual radar phụ thuộc mạnh vào mức object, detection hay raw signal [12]. Vì vậy đóng góp là late-policy comparison hướng falsification, không phải claim point-level CARLA radar tái hiện multipath prevalence. Standard tạo cảm hứng cho scenario nhưng không được tái tạo như bài compliance [13], [14].

Có hai điểm định vị. Thứ nhất, learned object-level fusion thường tối ưu detection accuracy, còn AEB permission gate hỏi một radar track đã collision-relevant có được actuate hay không. Missed camera association vì vậy có cost bất đối xứng: nó có thể ngăn false brake hoặc phủ quyết genuine hazard. Thứ

TABLE I
Cấu hình sensing và detector đã khóa.

Hạng mục	Cấu hình
Camera	RGB, 1280×720, FOV 70°; $(x, z) = (0, 43; 1, 35)$ m
Radar	100 m, 30°×6°, 2,000 points/s; $(x, z) = (2, 53; 0, 48)$ m
Detector	YOLO26n ONNX [15], input 640, confidence 0,25, NMS IoU 0,50
Dataset	1.505/300/200 ảnh train/val/test; 28/6/4 collection sessions tách biệt
Training	một lớp <i>car</i> , AdamW, seed 2026; ONNX SHA-256 prefix dc0a6ca1754a
Runtime	bắt buộc CUDA, cadence 0,15 s, confirmation hold 0,35 s

hai, nhiều paper mô phỏng báo cáo nominal success mà không có adverse set khóa trước. Ở đây chính các thuộc tính dùng để biến mình fallback—persistence, centrality, support và critical risk—được synthetic fault tái tạo sau khi policy khóa. Đồng góp là so sánh policy/failure và audit trail, không phải detector, tracker hay standards procedure mới.

III. Hệ thống và ba chính sách

A. Ranh giới thông tin và cấu hình

Ego Tesla Model 3 chạy Town04 ở synchronous step 0,05 s. Bảng I trình bày sensor/detector đã khóa. Camera và radar cùng tick 0,05 s; YOLO chạy theo simulation timestamp mỗi 0,15 s và confirmation được giữ 0,35 s. Online code không truy vấn actor identity, class truth, target velocity hay ground-truth box.

Các split chứa 1.872/379/264 instances, không có ảnh trùng tuyệt đối chéo split, và 21,2/16,3/18,0% frame rỗng. Session ID giữa split tách biệt thay vì chia frame liên kê, dù toàn bộ ảnh vẫn thuộc in-domain Town04. Validation precision, recall, mAP₅₀ và mAP_{50:95} là 0,9919, 0,9642, 0,9940 và 0,9495; các số này không chứng minh out-of-domain safety. Transform radar sang camera chiếu selected target vào ảnh hiện tại. Confirmation yêu cầu điểm chiếu nằm trong car box sau confidence/NMS. Sensor callback mang simulation-frame timestamp; inference cadence và hold expiry dùng simulation time. Hold 0,35 s chủ ý bắc cầu cadence 0,15 s nhưng cũng tạo stale-semantic window có giới hạn, giống nhau cho hai camera policies.

Điểm radar được lọc theo range, road height và predicted constant-curvature path, gom cụm theo position/velocity rồi associate qua frame. Target track phải confirmed, non-stale và collision-relevant. Với distance d , radar relative velocity $v_r < 0$ và ego speed v_e ,

$$v_c = -v_r, \quad \text{TTC} = d/v_c, \quad v_t = \max(0, v_e + v_r). \quad (1)$$

Stopping requirement và margin là

$$d_{\text{req}} = \max\left(d_0, v_e t_r + \frac{v_e^2}{2a_e} - \frac{v_t^2}{2a_t} + d_0\right), \quad m = d - d_{\text{req}}, \quad (2)$$

với $t_r = 0,20$ s, $a_e = 8$, $a_t = 6$ m/s² và $d_0 = 1$ m là simulation risk parameters. Staged PID ánh xạ risk thành lệnh phanh CARLA liên tục.

B. Ba late brake policies

Radar-only truyền trực tiếp radar AEB decision B_r . Hard gate yêu cầu current camera confirmation C hoặc held confirmation H . Emergency policy là

$$B_f = B_r \wedge (C \vee H \vee E_r). \quad (3)$$

E_r yêu cầu track confirmed/non-stale, age và hit streak ≥ 3 , ít nhất sáu cluster points, confidence $\geq 0,70$, absolute path offset $\leq 0,65$ m, TTC $\leq 1,10$ s và margin $m \leq -2,0$ m. TTC và margin dùng AND. Khi được chấp nhận, fallback latch đến khi radar rời BRAKE. Camera box không thể tạo kinematic risk nếu thiếu radar target. Vì vậy mọi policy dùng chung radar processing, equations, PID, scenario control, scoring và chỉ khác brake permission.

Online order cố định là: cập nhật ego path; lọc point; cập nhật/confirm track; chọn một radar target; đánh giá TTC/margin; xử lý camera frame mới nhất khi đến cadence; áp dụng permission policy; command staged PID; log simulator state tiếp theo. Ranh giới này ngăn camera box tự tạo range/relative velocity và ngăn actor truth sửa weak radar track. Nó cũng định vị policy difference: missing cluster thất bại trước mọi gate, còn confirmed nhưng unlabelled track phân biệt hard gate với fallback.

IV. Protocol khóa và định nghĩa outcome

Threshold v1, named suites và protocol được repository-tag trước khi chạy hold-out. Hard gate và fallback dùng cùng ONNX model và bắt buộc CUDAXecutionProvider; provider fallback hoặc inference error là technical hard stop. Mọi repetition của một named condition chạy trong CARLA process mới trước server kế tiếp. Algorithmic failure được giữ lại.

Campaign có 2.461 runs trong 639 process-isolated sessions. Core gồm speed-gap grid 66 điều kiện CCRm/CCRb/cut-in, 29 mixed vehicle/negative regressions, tám lateral edge props và hai central box/barrel hazards. Sáu weak four-point synthetic-fault conditions được phân tích riêng. Local robustness thêm 20 perturbations về speed (± 2 km/h), gap (± 1 m), cut-in time ($\pm 0,1$ s) và prop offset ($\pm 0,15$ m). Mười detector-off conditions kiểm tra mất toàn bộ camera detections. Frozen adverse hold-out gồm ba central props mới, bốn vehicle appearances, hai edge props mới và năm persistent ghost geometries có 6–10 injected points.

Core/hold-out lập năm lần; development/perturbation lập hai/ba lần. Fixed seed là 2026. Mọi named cell được báo cáo đều nhất quán all-PASS hoặc all-FAIL; vì vậy named condition—không phải run—là đơn vị mô tả chính. Run total lớn chứng minh execution coverage, restart behavior và repeatability, không phải 2.461 traffic encounters độc lập.

Nhãn được gán trong frozen YAML trước execution. Positive prediction là ít nhất một tick có aeb_override=true. Collision là bất kỳ tick có collision_count>0. System PASS yêu cầu brake/no-brake và collision khớp kỳ vọng; positive non-collision còn yêu cầu minimum bumper gap $\geq 0,5$ m, và một số scenario giữ lane/target assertions. Do đó brake TP vẫn có thể collision và FAIL.

Bài báo dùng named-condition TP/FP/TN/FN, PASS, collision và paired status. Wilson interval chỉ dùng named-condition count và vẫn là descriptor của finite grid, không phải road-population inference. Suite class ratio được thiết kế. Severity được suy ra mà không chạy lại CARLA: pre-impact speed là tick 0,05 s cuối trước collision đầu; false-brake duration đếm override ticks; peak deceleration loại initialization, tốc độ dưới 1 km/h và collision ticks. Proxy rời rạc này có thể khác contact-point speed trong một tick. Paired PASS dùng cùng condition ID. Không dùng null-hypothesis test vì grid không được random sample từ traffic population.

V. Kết quả

A. Trade-off core và hold-out theo điều kiện

Bảng II và Hình 1 thay run-level uncertainty bằng named-condition analysis. Trên core, fallback PASS 101/105, so với hard gate 99 và radar-only 93. Nó phục hồi hai non-vehicle conditions hard gate bỏ và từ chối tám edge-prop conditions làm radar-only phanh nhầm. Tám radar FP là bốn prop types ở hai lateral offsets; hard/fallback chặn hết. Ngược lại radar/fallback phanh với hai central box/barrel, còn car-only hard gate tạo hai FN/collision. Mọi policy còn một FN tại late lateral-corridor cut-out boundary. Ba collision conditions chung là hai high-speed braking-lead và một shortest high-speed cut-in; hard gate có thêm hai central-prop collision/FN. Qua năm repeats, số collision là 15/25/15, nhưng run totals không phải independent sample size.

Sáu weak four-point synthetic-fault conditions bổ sung được loại khỏi primary core confusion: radar-only phanh nhầm cả sáu còn hai camera policies chặn hết. Nếu cộng chúng, radar precision giảm nhưng hai camera estimates không đổi; loại ra giúp primary table tập trung physical actors/props và ordinary negatives. Paired core fallback/hard có 99 both-PASS, hai fallback-only PASS, không hard-only PASS và bốn both-FAIL. Scenario-level Wilson bounds rộng hơn run-level cũ; ví dụ lower bound precision hard gate là 0,955 thay vì 0,991. Đây là statistical correction có chủ đích, không phải point estimate thay đổi.

Hold-out đảo chiều apparent dominance. Nó gồm ba central props mới, bốn vehicle appearances, hai edge props và năm persistent 6–10-point synthetic ghosts. Hard gate một mình PASS bốn high-support ghost conditions; fallback một mình không PASS điều kiện nào; cả hai PASS bảy và cùng FAIL ba. Fallback chỉ chặn ghost offset 0,75 m. Ghost returns chủ ý tái tạo rule-level attributes của fallback, nên đây là mechanism falsification test, không ước lượng real radar multipath frequency. Label/injection geometry cố định trong YAML: closing virtual cluster tồn tại gần predicted center path trong khi point count/offset vượt frozen boundaries. Tên “adverse mechanism hold-out” tránh hàm ý independent deployment distribution.

Vehicle appearances không phân tách hard gate/fallback vì camera label space vẫn bao phủ. Physical props và ghosts mới tạo khác biệt. Decomposition theo mechanism có ý nghĩa hơn aggregate F1: fallback thêm brake recall cho unlabelled track, nhưng track-quality rule không có bằng chứng độc lập về physical existence.

B. Phân rã mechanism

Ba physical prop failures nằm ở các pipeline boundaries khác nhau. Shopping cart cho tối đa hai path candidates nhưng không confirmed cluster; radar risk không yêu cầu phanh và không late permission policy nào phục hồi được. Đây là radar formation/representation failure, không phải chỉ camera veto. Bench tạo confirmed track: radar-only phản ứng trước, fallback chờ point/path/TTC/margin đồng thời, hard gate không có usable car confirmation. Traffic-warning lại khác: mọi policy phanh cùng gap và camera-policy log cho confirmation thay vì fallback. Dù permission sớm, configured vehicle/prop contact dynamics vẫn collision. Ba nhóm là missing track, late emergency qualification và collision despite permission.

Ghost đi theo hướng ngược lại. Six-point center injection tạo một confirmed track ở 0,15 s với confidence 1,0, TTC 0,89 s và margin $-15,21$ m; radar-only/fallback lập tức emergency brake còn hard gate không có car confirmation. Ghost tám/mười điểm center/offset 0,50 m tương tự. Dịch injection sang 0,75 m không đổi radar-only nhưng vượt frozen path threshold 0,65 m của fallback. Adverse outcome vì vậy đi trực tiếp từ rule, không phải YOLO timing chưa quan sát.

Regression FN cũng tách riêng. Trong năm repeats của late cut-out, radar target rời/tái nhập predicted lateral corridor gần decision boundary và không policy nào phanh. Gộp điều kiện này, high-speed stopping limits, unknown props và ghosts thành một failure rate sẽ che mất stage có thể cải tiến.

C. Ablation, sensitivity và controlled degradation

Ablation development 12 điều kiện lập hai lần cho full fallback 12/12. Hard gate và no-latch cùng fail hai central box/barrel. Bỏ central-path tạo ba edge-prop false-brake conditions; bỏ minimum point count tạo hai weak-ghost false brakes. Bỏ stability/confidence hoặc đổi TTC-AND-margin thành OR không làm thay đổi focused grid, nên không claim independent necessity. Trong sáu one-factor conditions, giảm point count tạo một FP; tăng stability hoặc siết TTC mỗi loại bỏ một central prop. Các local variants khác không đổi.

Trong perturbation, box 19 m của fallback collision; box 21 m tránh collision nhưng dừng ở 0,353 m, dưới criterion 0,5 m. Điều này sửa ambiguity khi coi mọi system FAIL là collision. Khi camera off, fallback phanh cả sáu positives nhưng collision hai; brake recall vẫn không đồng nghĩa safe stop. 4/10 PASS của hard gate camera-off đều là TN, không phải hazard capability.

Các grid là one-factor local probes, không phải global threshold optimization. Outcome không đổi với confidence, margin, path hoặc permissive TTC chỉ nghĩa sáu conditions không qua boundaries đó, không chứng minh rule thừa. Ngược lại point, path và latch ablations chủ ý chứa mechanism để phơi bày chúng; effect magnitude vì vậy phụ thuộc suite.

D. Failure severity và computation

Bảng IV tách ba physical mechanisms. Cart không có confirmed radar cluster nên mọi policy impact không phanh ở 49,96 km/h. Bench có track: radar-only phanh tại 12,62 m và last pre-impact tick 32,57 km/h; fallback đợi đến 4,29 m và

TABLE II
Kết quả named condition chính; interval là 95% Wilson descriptor trên condition grid đã xây dựng.

Scope	Policy	N	TP	FP	TN	FN	Precision [CI]	Recall [CI]	PASS	Coll.
Core	Radar	105	84	8	12	1	.913 [.838,.955]	.988 [.936,.998]	93	3
	Hard	105	82	0	20	3	1.000 [.955,1]	.965 [.901,.988]	99	5
	Fallback	105	84	0	20	1	1.000 [.956,1]	.988 [.936,.998]	101	3
Hold-out	Radar	14	6	5	2	1	.545 [.280,.787]	.857 [.487,.974]	6	3
	Hard	14	5	0	7	2	1.000 [.566,1]	.714 [.359,.918]	11	3
	Fallback	14	6	4	3	1	.600 [.313,.832]	.857 [.487,.974]	7	3

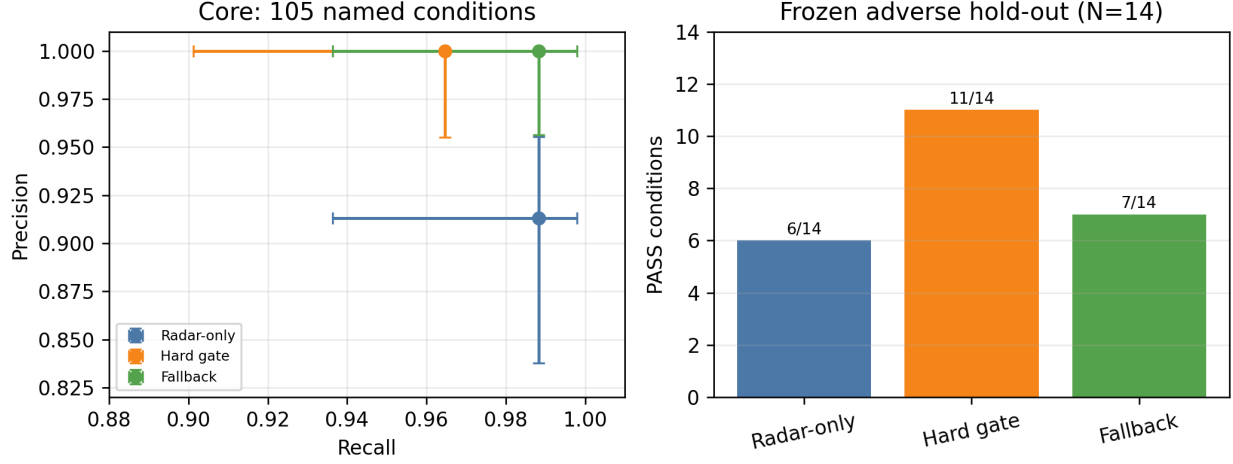


Fig. 1. Bằng chứng named condition. Trái: core precision–recall với Wilson interval mô tả. Phải: system PASS trên frozen adverse hold-out 14 điều kiện. Không grid nào đại diện road prevalence.

TABLE III
Kết quả extended theo named condition.

Suite	Policy	Pass/N	TP	FP	TN	FN	Coll.
Perturb.	Radar	19/20	20	0	0	0	1
	Hard	15/20	15	0	0	5	5
	Fallback	18/20	20	0	0	0	1
Camera off	Hard	4/10	0	0	4	6	6
	Fallback	8/10	6	0	4	0	2

TABLE IV
Failure severity trên hold-out (median của năm runs nhất quán).

Mechanism	Policy	Onset / gap	Severity outcome
Cart Bench	All	không phanh	pre-impact 49,96 km/h
	Radar	12,62 m	pre-impact 32,57 km/h
	Hard	không phanh	pre-impact 59,95 km/h
	Fallback	4,29 m	pre-impact 54,93 km/h
Warning	All	21,87 m	pre-impact 7,82 km/h
Ghost FP	Radar (25 runs)	78,4 km/h	3,60 s / 9,02 m/s ²
	Fallback (20)	78,4 km/h	3,60 s / 9,02 m/s ²

đạt 54,93 km/h; hard gate không phanh và đạt 59,95 km/h. Với warning, mọi policy phanh ở 21,87 m—gồm apparent camera confirmation—và đạt 7,82 km/h, cho thấy binary collision che mất mitigation lớn.

Mọi ghost FP là full simulated stop dưới 1 km/h, không phải one-tick pulse; cột cuối cho brake duration/peak deceleration

ở hai dòng này. Điều đó làm binary precision loss có ý nghĩa vận hành trong mô phỏng, dù không following-vehicle hay occupant model nào chuyển thành crash risk. Ngược lại core system-limit collision có pre-impact speed khoảng 20,43, 37,34 và 77,81 km/h dưới mọi policy, định vị chúng downstream of gate. Bench còn cho nuance: radar-only vẫn binary FAIL nhưng giảm 27,4 km/h so với hard gate; fallback phanh muộn chỉ giảm 5,0 km/h.

Trong 474 required-CUDA sessions, 74.928 inferences hoàn thành với 0 lỗi. Session-median p50/p95 là 9,95/11,53 ms; weighted mean 11,56 ms. Mỗi process mới có một cold start > 150 ms; max 276,10 ms. Đây là ONNX host processing time trong synchronous simulation, không end-to-end ECU deadline. Số này không gồm radar preprocessing, callback transport, control application, display và vehicle actuation. Cold event mỗi process được giữ vì process isolation là một phần protocol.

E. Traceability và audit

Mỗi child summary ghi scenario/run ID, expected/actual brake, collision, minimum gap, first brake time/speed/gap, target association, fallback reason và failure text. Tick CSV thêm point, cluster, confidence, TTC, margin, command, provider và collision state. Session manifest ghi commit, seed, CARLA client/server version, model/config SHA-256, configured/active provider, inference count, errors và latency quantiles. Checkpoint key là (scenario id, run index), nên tech-

nical retry thay run incomplete thay vì nhân đôi evidence. Derivation script tái sinh named confusion, paired outcomes, collision severity và false-brake severity từ frozen archive mà không đổi run.

VI. Thảo luận và biên hiệu lực

A. Hàm ý thiết kế

Các policy mã hóa error cost khác nhau. Hard gating bảo thủ khi car-only detector bao phủ hazard nhưng có cấu trúc từ chối unlabelled object. Fallback phục hồi một phần radar recall đồng thời nhận stable/central/high-support ghosts. Track age, point count, confidence, path offset, TTC và margin đều là thuộc tính của một radar estimate; không thuộc tính nào độc lập chứng minh physical existence. Threshold tuning chỉ dịch operating point và có thể làm genuine brake muộn như bench, sensitivity và camera-off cho thấy. Cần bằng chứng mới—free space, semantics rộng hơn, occupancy, calibrated existence probability hay radar cue phong phú—để phá symmetry.

Policy choice cần theo error cost rõ. Khi unnecessary high-deceleration braking là cost chính, hard gate được ưu tiên trên grid này; khi camera availability hay non-vehicle recall quan trọng, fallback phục hồi một phần nhưng cần existence model mạnh hơn. Radar-only là upper envelope hữu ích cho request của shared radar risk stage, không phải road-ready policy. Failure severity phải đi cùng confusion: warning cho collision mitigation dù system FAIL, trong khi ghost cho thấy một FP có thể là complete emergency stop.

B. Biên hiệu lực

Điểm mạnh là controlled substitution và adverse evidence, không phải algorithmic novelty rộng. Bài báo chưa so sánh learned/probabilistic fusion, confidence-matched soft gate hay multi-class/free-space perception. External validity giới hạn bởi một map/ego, một fixed seed, favorable imaging, dataset in-domain tách session, point-level CARLA radar và deterministic repeats. Synthetic ghost được xây dựng chủ ý, không phải measured multipath distribution. Adverse hold-out chỉ có 14 conditions; interval rộng thể hiện giới hạn. Không có weather/friction sweep, HIL, actuator/communication delay, real radar/camera data hay vehicle test. False-brake duration/deceleration và last-tick pre-impact speed cải thiện binary report nhưng không phải occupant-risk hoặc jerk-cost model. Scenario không chứng nhận ISO hay Euro NCAP compliance.

Mọi child run lưu commit, seed, model/config SHA-256, CARLA version, active provider và tick-level gate reason. Raw CSV/JSON, snapshot, manifest, derivation script và archive SHA-256 tái tạo run/scenario-level result. Đây là auditability, không road-population inference.

Protocol tiếp theo nên pre-register stochastic fault surface thay vì một ghost hướng threshold: point support 4–12, offset 0–1 m, persistence, range-rate noise, intermittent returns qua nhiều seeds. Cần thêm map, weather/illumination, friction và ego platform thứ hai. Policy cạnh tranh nên có confidence-matched soft gate, multi-class/free-space evidence và probabilistic existence tracker. Evaluation giữ named-condition pairing nhưng thêm impact speed, brake duration, jerk-aware false-brake cost và time-to-last-safe-brake. Recorded/HIL radar sau

đó mới kiểm tra mechanism map có chuyển ra ngoài CARLA abstraction hay không.

VII. Kết luận

Trên core grid đã xây dựng, emergency fallback kết hợp hard-gate precision và radar-only recall. Trên frozen adverse hold-out, hard gate PASS nhiều hơn vì fallback nhận synthetic ghosts thuyết phục, trong khi mọi policy còn failure do missing/late physical track. Scenario-level statistics và severity làm lộ thông tin bị run total lặp và binary collision che mắt. Camera gating vì vậy là cơ chế false-positive suppression và radar emergency fallback là conditional trade-off—không policy nào là general safety solution.

References

- [1] L. Yang, Y. Yang, G. Wu, X. Zhao, S. Fang, X. Liao, R. Wang, and M. Zhang, “A systematic review of autonomous emergency braking system: Impact factor, technology, and performance evaluation,” *Journal of Advanced Transportation*, vol. 2022, pp. 1–13, 2022.
- [2] H. tae Kim and B. Song, “Vehicle recognition based on radar and vision sensor fusion for automatic emergency braking,” in *2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems*, 2013, pp. 1342–1346.
- [3] P.-M. Hsu, M. H. Li, and K.-C. Chang, “Noise filtering in autonomous emergency braking systems with sensor fusions,” *SAE International*, Tech. Rep. 2015-01-0216, 2015.
- [4] R. C. Akula, S. Kandhasamy, and M. Ganesan, “Radar-guided camera verification for automatic emergency braking: Rethinking object detection in radar-camera fusion,” *arXiv preprint arXiv:2606.27556*, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2606.27556>
- [5] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. López, and V. Koltun, “CARLA: An open urban driving simulator,” in *Proceedings of the 1st Conference on Robot Learning*, 2017, pp. 1–16.
- [6] Y. Kang, H. Yin, and C. Berger, “Test your self-driving algorithm: An overview of publicly available driving datasets and virtual testing environments,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, vol. 4, no. 2, pp. 171–185, 2019.
- [7] H. Bae, G. Lee, J. Yang, G. Shin, G. Choi, and Y. Lim, “Estimation of the closest in-path vehicle by low-channel LiDAR and camera sensor fusion for autonomous vehicles,” *Sensors*, vol. 21, no. 9, p. 3124, 2021.
- [8] L. Zhang, Z. Yu, X. Xu, and Y. Yan, “Research on automatic emergency braking system based on target recognition and fusion control strategy in curved road,” *Electronics*, vol. 12, no. 16, p. 3490, 2023.
- [9] R. Nabati and H. Qi, “CenterFusion: Center-based radar and camera fusion for 3d object detection,” in *2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2021, pp. 1526–1535.
- [10] C. Gómez-Huélamo, J. D. Egido, L. M. Bergasa, R. Barea, E. López-Guillén, F. Arango, J. Araluce, and J. López, “Train here, drive there: ROS-based end-to-end autonomous-driving pipeline validation in CARLA simulator using the NHTSA typology,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 3, pp. 4213–4240, 2022.
- [11] J. Feng, P. Zhao, J. Konpang, A. Sirikharn, H. Zheng, P. Kalnaowakul, and J. Wang, “Validating DVS application in autonomous driving with various AEB scenarios in CARLA simulator,” *World Electric Vehicle Journal*, vol. 16, no. 11, p. 634, 2025.
- [12] Z. F. Magosi, H. Li, P. Rosenberger, L. Wan, and A. Eichberger, “A survey on modelling of automotive radar sensors for virtual test and validation of automated driving,” *Sensors*, vol. 22, no. 15, p. 5693, 2022.
- [13] *Transport Information and Control Systems—Forward Vehicle Collision Warning Systems—Performance Requirements and Test Procedures*, International Organization for Standardization Std. ISO 15 623:2013, 2013.
- [14] Euro NCAP, “AEB car-to-car test protocol,” Version 4.2, 2023.
- [15] Ultralytics, “Ultralytics YOLO documentation,” [Online], accessed: 2026-08-18. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>